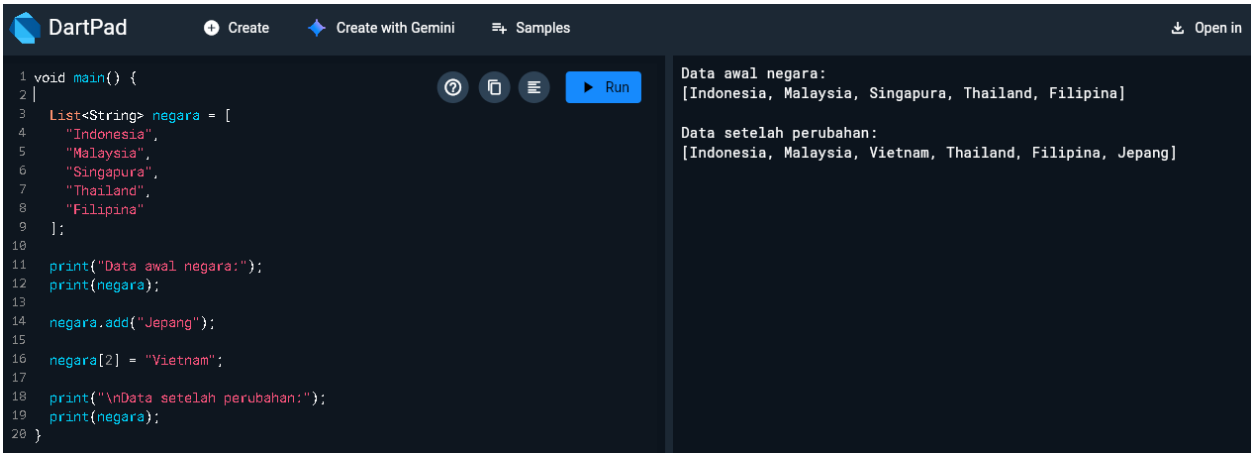
NAMA : RAIH FORGIA

NIM : H0724509

PRODI : PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

TUGAS PRAKTIKUM 1:



Penjelasan Kode Program

1. void main() {

Penjelasan:

main() adalah fungsi utama dalam program Dart. Program akan mulai dijalankan dari fungsi ini.

2.// Membuat List berisi 5 negara

Penjelasan:

Ini adalah komentar yang menjelaskan bahwa kode berikutnya digunakan untuk membuat List berisi nama negara. Komentar tidak dijalankan oleh program.

3. List<String> negara = [

Penjelasan:

List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel.

<String> artinya data yang disimpan berupa teks.

negara adalah nama variabel.

[menandakan awal isi List.

4.

"Indonesia",

"Malaysia",

"Singapura",

"Thailand",

"Filipina"

Penjelasan:

Ini adalah data yang dimasukkan ke dalam List berupa nama-nama negara.

5.];

Penjelasan:

Menutup daftar List negara.

6. // 1. Menampilkan seluruh data

Penjelasan:

Komentar yang menjelaskan bahwa kode berikut akan menampilkan semua data dalam List.

7. print("Data awal negara:");

Penjelasan:

print() digunakan untuk menampilkan teks ke layar/output.

8. print(negara);

Penjelasan:

Menampilkan semua isi List negara yang telah dibuat sebelumnya.

9. // 2. Menambahkan satu nama negara baru

Penjelasan:

Komentar yang menjelaskan bahwa langkah berikutnya adalah menambahkan data baru ke List.

10. negara.add("Jepang");

Penjelasan:

.add() adalah method yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam List.

"Jepang" akan ditambahkan di posisi terakhir List.

11. // 3. Mengubah salah satu nama negara

Penjelasan:

Komentar yang menjelaskan bahwa kode berikut akan mengubah salah satu data dalam List.

12. negara[2] = "Vietnam";

Penjelasan:

negara[2] berarti data pada index ke-2 dalam List.

Index List dimulai dari 0.

Urutan index:

0 = Indonesia

1 = Malaysia

2 = Singapura

Data Singapura diganti menjadi Vietnam.

13. // 4. Menampilkan hasil akhir

Penjelasan:

Komentar yang menjelaskan bahwa program akan menampilkan hasil setelah perubahan.

14. print("\nData setelah perubahan:");

Penjelasan:

Menampilkan teks keterangan.

\n berarti membuat baris baru pada output.

15. print(negara);

Penjelasan:

Menampilkan List negara setelah ditambah dan diubah.

16. }

Penjelasan:

Menutup fungsi main() yang berarti program selesai dijalankan.

Kesimpulan Program

Program ini melakukan beberapa langkah:

1. Membuat List berisi 5 negara
2. Menampilkan data awal
3. Menambahkan negara Jepang
4. Mengubah Singapura menjadi Vietnam
5. Menampilkan hasil akhir List

Pertanyaan Refleksi tentang List pada Dart.

1. Apa yang dimaksud dengan List dalam Dart?

List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel secara berurutan. Data yang disimpan dalam List dapat berupa teks, angka, atau tipe data lainnya dan dapat diakses menggunakan index.

2. Mengapa index pada List dimulai dari 0?

Index pada List dimulai dari 0 karena dalam pemrograman posisi pertama data dihitung dari nol. Hal ini memudahkan komputer dalam mengatur dan mengakses data di dalam memori.

3. Apa fungsi method .add() pada List?

Method .add() berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam List. Data yang ditambahkan akan ditempatkan di bagian akhir List.

Contoh:

```
negara.add("Jepang");
```

4. Bagaimana cara mengakses data pada List?

Data pada List dapat diakses dengan menggunakan index yang ditulis di dalam tanda kurung siku [ ].

Contoh:

```
print(negara[0]);
```

Penjelasan:

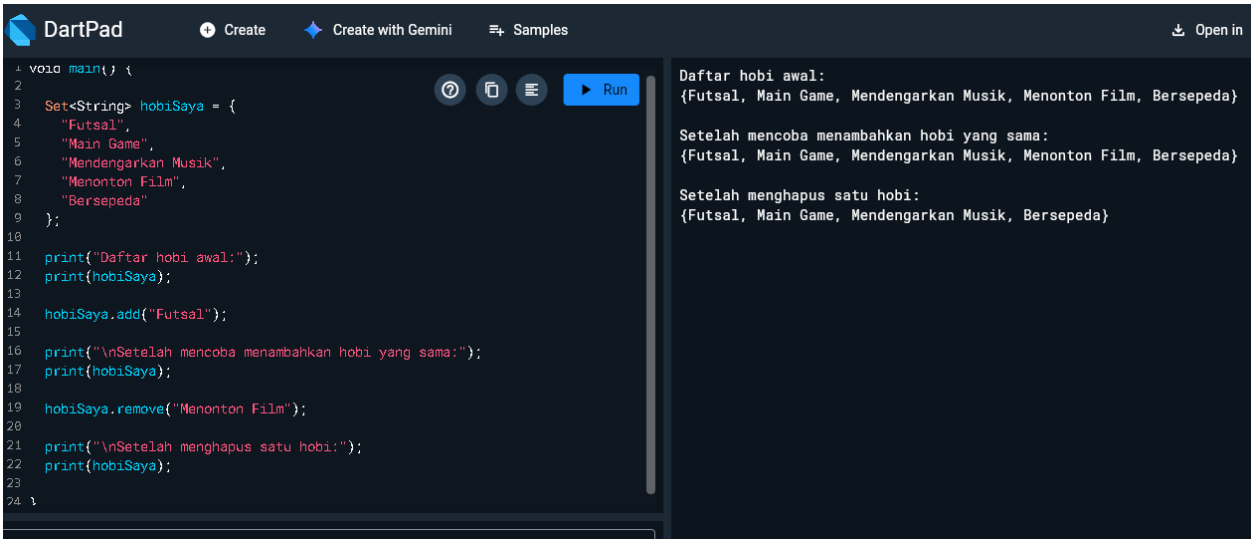
0 adalah index pertama dalam List

Perintah tersebut akan menampilkan data pertama pada List.

Kesimpulan:

List digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dan setiap data dapat diakses menggunakan index yang dimulai dari 0.

TUGAS PRAKTIKUM 2:



penjelasan kode program

1.

Dart

Salin kode

void main() {

Penjelasan:

main() adalah fungsi utama dalam program Dart. Program akan mulai dijalankan dari fungsi ini.

2.

Dart

Salin kode

// Membuat Set berisi beberapa hobi

Penjelasan:

Ini adalah komentar. Komentar digunakan untuk memberi penjelasan pada kode dan tidak akan dijalankan oleh program.

3.

Dart

Salin kode

Set<String> hobiSaya = {

Penjelasan:

Set → tipe data untuk menyimpan data unik (tidak boleh duplikat)

<String> → menunjukkan bahwa data yang disimpan berupa teks

hobiSaya → nama variabel

{ } → digunakan untuk menuliskan isi data Set

4.

Dart

Salin kode

"Futsal",

"Main Game",

"Mendengarkan Musik",

"Menonton Film",

"Bersepeda"

Penjelasan:

Ini adalah data yang dimasukkan ke dalam Set berupa daftar hobi.

5.

Dart

Salin kode

};

Penjelasan:

Menutup deklarasi Set hobiSaya.

6.

Dart

Salin kode

```
print("Daftar hobi awal:");
```

Penjelasan:

print() digunakan untuk menampilkan teks ke layar/output.

7.

Dart

Salin kode

```
print(hobiSaya);
```

Penjelasan:

Menampilkan isi dari Set hobiSaya ke layar.

8.

Dart

Salin kode

```
// Menambahkan hobi yang sama
```

Penjelasan:

Komentar yang menjelaskan bahwa kode berikutnya akan menambahkan data yang sama.

9.

Dart

Salin kode

```
hobiSaya.add("Futsal");
```

Penjelasan:

.add() digunakan untuk menambahkan data ke dalam Set

Karena "Futsal" sudah ada sebelumnya, maka tidak akan ditambahkan lagi.

10.

Dart

Salin kode

```
print("\nSetelah mencoba menambahkan hobi yang sama:");
```

Penjelasan:

Menampilkan teks keterangan.

\n berarti baris baru pada output.

11.

Dart

Salin kode

```
print(hobiSaya);
```

Penjelasan:

Menampilkan kembali isi Set setelah mencoba menambahkan data yang sama.

12.

Dart

Salin kode

```
// Menghapus salah satu hobi
```

Penjelasan:

Komentar untuk menjelaskan bahwa kode berikut akan menghapus data dari Set.

13.

Dart

Salin kode

```
hobiSaya.remove("Menonton Film");
```

Penjelasan:

.remove() digunakan untuk menghapus data dari Set

Data "Menonton Film" akan dihapus dari daftar.

14.

Dart

Salin kode

```
print("\nSetelah menghapus satu hobi:");
```

Penjelasan:

Menampilkan teks penjelasan bahwa data sudah dihapus.

15.

Dart

Salin kode

```
print(hobiSaya);
```

Penjelasan:

Menampilkan isi Set setelah salah satu data dihapus.

16.

Dart

Salin kode

```
}
```

Penjelasan:

Menutup fungsi main() dan menandakan program selesai.

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang dimaksud dengan Set dalam Dart?

Set adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang bersifat unik, artinya tidak boleh ada data yang sama (duplikat) di dalamnya.

2. Mengapa Set tidak mengizinkan data duplikat?

Karena Set dirancang untuk menyimpan data yang unik saja. Jika ada data yang sama dimasukkan kembali, maka data tersebut tidak akan ditambahkan karena sudah ada sebelumnya.

3. Apa fungsi method .add() pada Set?

Method .add() berfungsi untuk menambahkan data baru ke dalam Set. Jika data yang ditambahkan sudah ada di dalam Set, maka data tersebut tidak akan ditambahkan lagi.

Contoh:

hobi.add("Futsal");

4. Apa perbedaan utama antara List dan Set?

Perbedaan utama antara List dan Set yaitu:

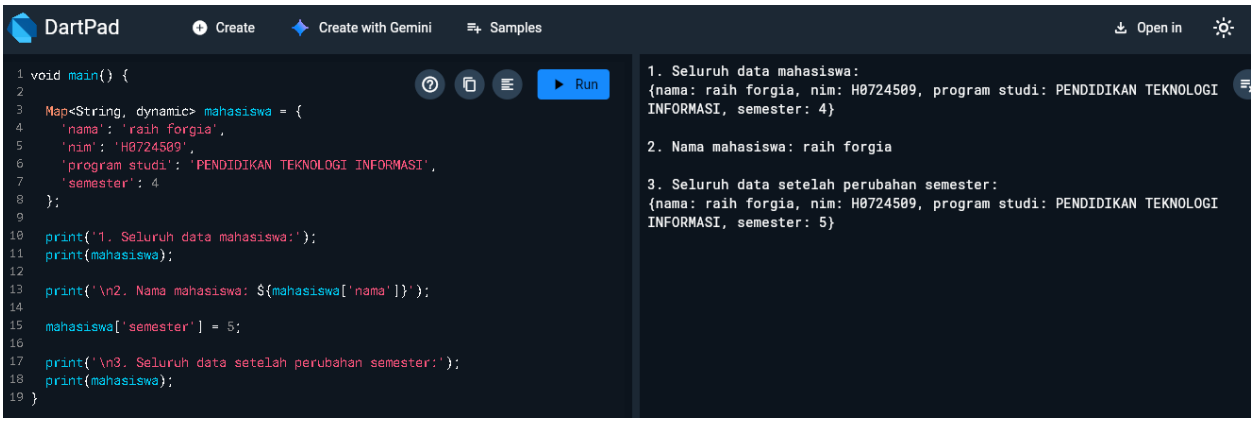
List → dapat menyimpan data yang sama lebih dari satu kali (boleh duplikat).

Set → hanya menyimpan data yang unik dan tidak mengizinkan duplikat.

Kesimpulan:

Set digunakan ketika kita ingin menyimpan data yang tidak boleh sama, sedangkan List digunakan untuk menyimpan data yang bisa berulang..

TUGAS PRAKTIKUM 3:



penjelasan:

1. Deklarasi Fungsi main()

dart

```
void main() {
  // Isi kode program berada di sini
}
```

- Fungsi: Titik awal eksekusi program Dart. Setiap program Dart harus memiliki fungsi main() , dan eksekusi kode akan dimulai dari sini. Kata kunci void menunjukkan bahwa fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun.

2. Membuat Map mahasiswa

dart

```
Map<String, dynamic> mahasiswa = {
  'nama': 'raih forgia',
  'nim': 'H0724509',
  'program studi': 'PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI',
  'semester': 4
};
```

- Fungsi: Menyimpan data mahasiswa dalam struktur Map yang terdiri dari pasangan kunci (key) dan nilai (value).

- Map<String, dynamic> : Menentukan tipe data — kunci bertipe String (contoh: 'nama'), nilai bisa berupa tipe data apa saja (dynamic).

- Setiap baris di dalam kurung kurawal adalah satu pasangan kunci-nilai (misal: kunci 'nama' memiliki nilai 'raih forgia').

3. Tampilkan seluruh data mahasiswa

dart

```
print('1. Seluruh data mahasiswa:');
print(mahasiswa);
```

- Fungsi: Menampilkan informasi ke konsol.
- print('1. Seluruh data mahasiswa:') : Menampilkan teks judul untuk membedakan bagian output.
- print(mahasiswa) : Menampilkan semua pasangan kunci-nilai yang ada di dalam Map mahasiswa .

4. Tampilkan nama mahasiswa saja

dart

```
print('\n2. Nama mahasiswa: ${mahasiswa['nama']}');
```

- Fungsi: Mengambil dan menampilkan nilai dari kunci tertentu di dalam Map.
- \n : Menambahkan baris baru agar output lebih rapi.
- ${mahasiswa['nama']} : Mengakses nilai yang sesuai dengan kunci 'nama' di dalam Map (disebut akses nilai via kunci), kemudian ditampilkan bersamaan dengan teks pendukung.

5. Ubah nilai semester

dart

```
mahasiswa['semester'] = 5;
```

- Fungsi: Memperbarui nilai dari kunci 'semester' di dalam Map.

- Dengan menuliskan mahasiswa['kunci'] = nilai_baru , nilai lama pada kunci tersebut akan digantikan dengan nilai baru (dalam contoh ini dari 4 menjadi 5).

6. Tampilkan seluruh data setelah perubahan

dart

```
print('\n4. Seluruh data setelah perubahan semester:');
print(mahasiswa);
```

- Fungsi: Menampilkan kembali seluruh data Map untuk menunjukkan bahwa nilai semester telah berubah.

- Sama seperti poin 3, namun kali ini output akan menunjukkan nilai semester yang baru.

Pertanyaan Refleksi tentang Map pada bahasa Dart.

1. Apa yang dimaksud dengan Map dalam Dart?

Map adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key (kunci) dan value (nilai). Setiap data memiliki kunci yang digunakan untuk mengambil nilai yang tersimpan.

Contoh:

Dart

Salin kode

```
Map<String, String> mahasiswa = {
  "nama": "Raih Forgia",
  "nim": "H0724509",
  "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi"
```

};

2. Apa perbedaan List dan Map?

Perbedaannya adalah:

List menyimpan data dalam bentuk urutan dan menggunakan index (0,1,2...) untuk mengakses data.

Map menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value untuk mengakses data.

Contoh:

List → negara[0]

Map → mahasiswa["nama"]

3. Bagaimana cara mengambil data dari Map?

Data dari Map diambil dengan menggunakan key yang dimasukkan ke dalam tanda kurung siku [ ].

Contoh:

Dart

Salin kode

```
print(mahasiswa["nama"]);
```

Perintah tersebut akan menampilkan nilai dari key nama.

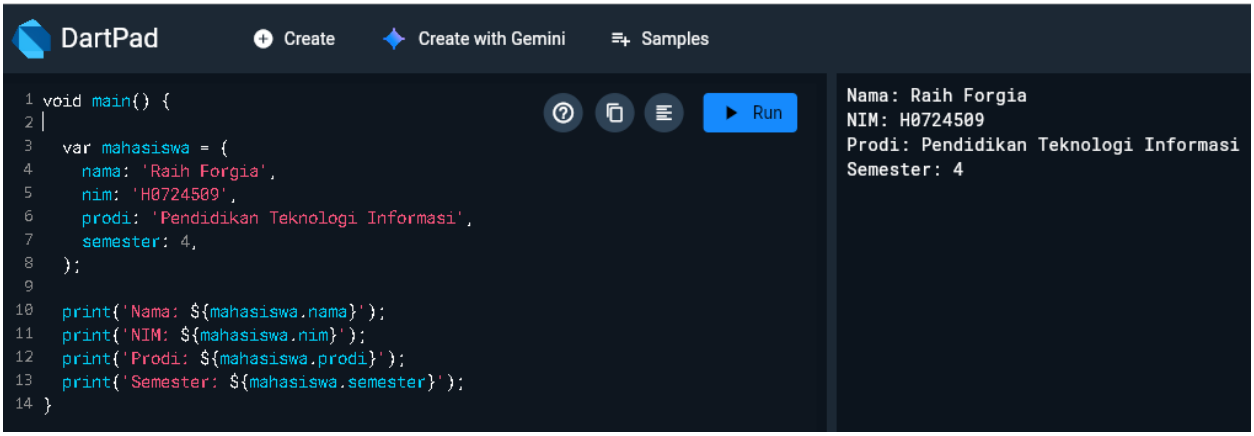
4. Mengapa Map sering digunakan pada aplikasi Flutter?

Map sering digunakan dalam Flutter karena memudahkan pengembang untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk key dan value, seperti data pengguna, data dari API, atau konfigurasi aplikasi.

Kesimpulan:

Map adalah struktur data yang menyimpan informasi dalam bentuk key dan value, sehingga memudahkan pengambilan data berdasarkan kunci tertentu.

TUGAS PRAKTIKUM 4:



1. typedef Mahasiswa = ({...}) :

Baris ini membuat alias tipe untuk Record agar lebih mudah digunakan dan dibaca. Record dalam Dart memungkinkan kita menyimpan sekumpulan nilai dengan nama field yang jelas (seperti nama , nim), berbeda dengan List yang hanya mengakses data via indeks. Tanda kurung kurawal ({...}) menunjukkan ini adalah named record.

2. Inisialisasi data mahasiswa:

Kita membuat variabel mahasiswa yang bertipe Mahasiswa , kemudian mengisi setiap field dengan nilai yang diinginkan (nama Raih Forgia, NIM H0724509, dan data lainnya). Setiap field harus sesuai dengan jenis data yang telah didefinisikan (misalnya semester harus bertipe int).

3. Menampilkan data:

Nilai dalam Record diakses dengan menggunakan nama variabel diikuti titik dan nama field (mahasiswa.nama , mahasiswa.nim , dll.). Fungsi print() digunakan untuk menampilkan teks beserta nilai dari setiap field.

Output yang dihasilkan:

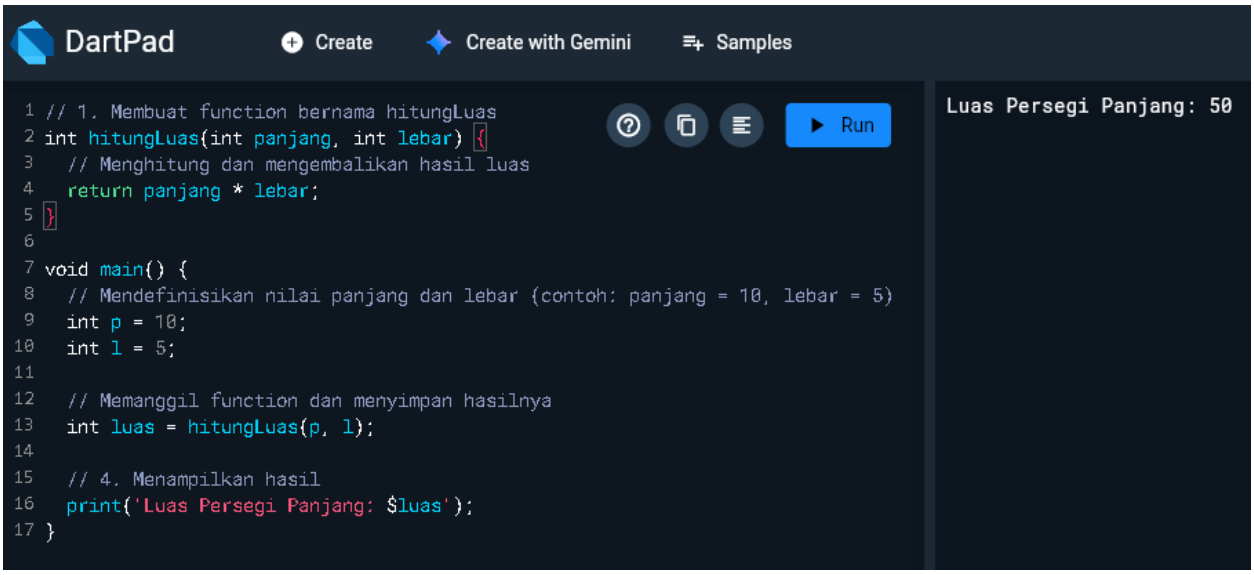
Nama: Raih Forgia

NIM: H0724509

Prodi: Pendidikan Teknologi Informasi

Semester: 4

TUGAS PRAKTIKUM 5:



Penjelasan Program Dart untuk Menghitung Luas Persegi Panjang

1. Struktur Umum Program

Program terdiri dari dua bagian utama: fungsi hitungLuas (untuk perhitungan) dan fungsi main (titik awal eksekusi program).

2. Penjelasan Fungsi hitungLuas

dart

```
int hitungLuas(int panjang, int lebar) {
  return panjang * lebar;
}
```

- Nama Fungsi: hitungLuas (sesuai dengan permintaan tugas).

- Parameter: Menerima dua nilai bertipe data int (bilangan bulat) yaitu panjang dan lebar – ini adalah input yang dibutuhkan untuk menghitung luas.

- Tipe Kembalian: int di depan nama fungsi menunjukkan bahwa fungsi akan mengembalikan nilai berupa bilangan bulat.

- Logika Perhitungan: Menggunakan rumus panjang × lebar , kemudian mengembalikan hasil perkalian dengan kata kunci return .

3. Penjelasan Fungsi main

dart

```
void main() {
  int p = 10;
  int l = 5;

  int luas = hitungLuas(p, l);

  print('Luas Persegi Panjang: $luas');
}
```

- void main() : Fungsi utama yang selalu dieksekusi pertama kali dalam program Dart. Kata void berarti fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun.

- Deklarasi Variabel: p (untuk panjang) dan l (untuk lebar) didefinisikan dengan nilai contoh 10 dan 5 .

- Memanggil Fungsi: hitungLuas(p, l) – kita mengirimkan nilai p dan l sebagai argumen ke fungsi hitungLuas , kemudian menyimpan hasil kembaliannya ke dalam variabel luas .

- Menampilkan Hasil: Fungsi print() digunakan untuk menampilkan teks beserta nilai variabel luas (ditandai dengan $ sebelum nama variabel).

Penjelasan Versi Tipe Data Desimal (double)

Jika perlu menghitung luas dengan nilai desimal (misalnya panjang 7.5 dan lebar 6.0), kita ubah tipe data menjadi double :

dart

```
double hitungLuas(double panjang, double lebar) {
  return panjang * lebar;
}
```

- double : Tipe data yang dapat menyimpan bilangan dengan bagian desimal (contoh: 7.5, 45.0).
- Output yang dihasilkan akan menjadi Luas Persegi Panjang: 45.0 sesuai dengan hasil perkalian.

Mengapa Program Bekerja Benar?

- Fungsi menerima input dengan benar melalui parameter.
- Logika perhitungan sesuai dengan rumus luas persegi panjang.
- Hasil perhitungan dikembalikan dan ditampilkan dengan jelas menggunakan print() .